

题目

称取 $M(NO_3)_2$ 9.93 g，尿素 9.00 g 及 PEG – 2000 3 g 溶于 800mL 去离子水中，在 105 °C 条件下油浴加热，反应 5h 后抽滤，产品用去离子水和无水乙醇溶液各洗涤3次，并在 80 °C 下干燥 8h，以 86.56% 的产率(以 M 计)得到 6.709 g 碱式盐 **A** 样品。对 **A** 进行热重分析，其第一次失重 2.2%，对应 H_2O ，第二三次共失重 11.3% 并放出无色无味气体，得到氧化物 **B**。

通过推断，判断以下选项哪个是正确的。

- A. **M**元素周期数的平方小于20
- B. 碱式盐**A**有多于四种元素
- C. 第二三次失重放出的气体含有水
- D. 第二三次失重放出的气体成分多于一种
- E. 氧化物**B**中金属元素价态与碱式盐**A**中不同
- F. 本题目中生成碱式盐**A**的反應的最简化学方程式中各反应物化学计量数之和大于20

答案

正确答案: **F**

详细解析

设A中有 n 个M, 且B为MO, 则有:

$$nm(\mathbf{A})/\alpha M(\mathbf{A}) = m(\mathbf{M}(\text{NO}_3)_2)/M(\mathbf{M}(\text{NO}_3)_2)$$

若用 $\omega_{1-1,2,3}$ 代表 n B占A的质量分数(即 1- 总失重), 则有:

$$nm(\mathbf{A})/\alpha M(\mathbf{A}) = \omega_{1-1,2,3}nm(\mathbf{A})/\omega_{1-1,2,3}\alpha M(\mathbf{A}) = \omega_{1-1,2,3}nm(\mathbf{A})/\alpha M(n\text{MO}) = \omega_{1-1,2,3}m(\mathbf{A})/\alpha M(\text{MO})$$

解得 $M(\mathbf{M}) = 208.5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, 查表并结合元素知识可知M为Pb, 为第六周期元素, 周期数平方为36, A错。

CHECKPOINT

3 PTS

M为Pb

CHECKPOINT

1 PTS

周期数平方为36

A为碱式盐, 显然 $n > 1$, 结合三次热重分别失去水 and 无色无味气体, 以及反应物中的尿素, 初步猜测A的组成为 $a\text{Pb}(\text{OH})_2 \cdot (n-a)\text{PbCO}_3$, 则以此为基础进行枚举, 在n大于2小于10的情况下, 仅有n=3时, a=1符合题

设

故 $a = 1$, $n = 3$, 即A的组成为 $\text{Pb}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$, 且检验符合二三次失重数据。含有四种元素, 选项B错。

CHECKPOINT

2 PTS

A的组成为 $\text{Pb}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2$

CHECKPOINT

1 PTS

A有四种元素

A的相对分子质量为775.616, 第一次失重后已经不含氢元素, 故二三次失重不可能含水, 只能为二氧化碳, 每次失去1分子二氧化碳。失重为碳酸盐分解, 没有氧化还原, 没有价态变化。

CHECKPOINT

1 PTS

二三次失重不可能含水

CHECKPOINT

1 PTS

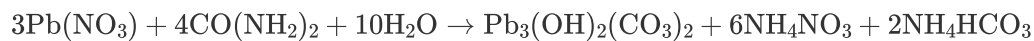
二三次失重均为二氧化碳

CHECKPOINT

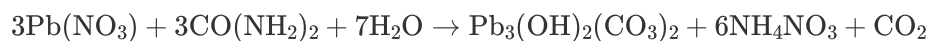
2 PTS

A与B价态相同

最后一个选项要求写出方程式：



或



故各反应物的化学计量数之和大于20，为26或21

CHECKPOINT

3 PTS

生成碱式盐A的化学反应方程式中，各反应物化学计量数之和为26或21